

Отчет по лабораторной работе №3

дисциплина: Computer Skills for Scientific Writing

Морозова Ульяна

Содержание

Цель работы	3
Выполнение лабораторной работы	4
Выводы	9

Цель работы

Ознакомиться с математическими формулами и функциями языка LaTeX.

Выполнение лабораторной работы

Для дальнейшей работы создаем файл `first.tex` в рабочей директории и открываем его в TeXLive.

В LaTeX математические формулы могут быть представлены двумя способами: `inline` (встроенные в текст) и `display` (вынесенные в отдельном абзаце). Для первого способа используем `$...$`, для второго `\[...\]`.

```
%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment
A sentence with inline mathematics:  $y = mx + c$ .
A second sentence with inline mathematics:
 $5^2=3^2+4^2$ .
A second paragraph containing display math.
\[
y = mx + c
\]
See how the paragraph continues after the display

\end{document}
```

Рис. 1: inline and display, код

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$. A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$. A second paragraph containing display math.

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display

Рис. 2: inline and display, pdf

Также в LaTeX можно вводить различные функции, такие как `\int` - интеграл. Чтобы уравнения нумеровались, запишем его через

`\begin{equation} ... \end{equation}`

```
%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment

A paragraph about a larger equation
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \diff x
\end{equation}

\end{document}
```

Рис. 3: Код

A paragraph about a larger equation

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (1)$$

Рис. 4: Отображение нумерованного уравнения

Для работы с многострочными уравнениями или системами, используем функцию `\begin{align} ... \end{align}`, предварительно установив пакет `\usepackage{amsmath}`

```
%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}}
\usepackage{amsmath}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment

Solve the following recurrence for  $n, k \geq 0$ :
\begin{align*}
Q_{n,0} &= 1 \quad Q_{0,k} = [k=0]; \quad \backslash\backslash \\
Q_{n,k} &= Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1} + \binom{n}{k}, \\
\quad \text{for } n, k > 0.
\end{align*}

\end{document}
```

Рис. 5: Код

Solve the following recurrence for $n, k \geq 0$:

$$Q_{n,0} = 1 \quad Q_{0,k} = [k=0];$$

$$Q_{n,k} = Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1} + \binom{n}{k}, \quad \text{for } n, k > 0.$$

Рис. 6: Отображение системы

Чтобы поменять отображение номеров формулы с левого края на правый, воспользуемся типом документа `\documentclass[leqno]`.

```

%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt,leqno]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}}
\usepackage{bm}
\usepackage{amsmath}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment

\begin{align}
a &= b+1 & c &= d+2 & e &= f+3 \\
r &= s^2 & t &= u^3 & v &= w^4
\end{align}

\end{document}

```

Рис. 7: Код

$$\begin{array}{llll}
 (1) & a = b + 1 & c = d + 2 & e = f + 3 \\
 (2) & r = s^2 & t = u^3 & v = w^4
 \end{array}$$

Рис. 8: Изменение положения номера

Чтобы поменять центрирование формул, воспользуемся типом документа `\documentclass[fleqn]`.

```

%% The document class with options
\documentclass[a4paper,12pt,fleqn]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}}
\usepackage{bm}
\usepackage{amsmath}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
%% This is a comment
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx
\end{equation}

\end{document}

```

Рис. 9: Код

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (1)$$

Рис. 10: Изменение положения формулы

Выводы

Мы ознакомились с некоторыми математическими особенностями LaTeX.